INFORME XML ESQUEMA

Práctica 3

Software y Estándares para la Web

Marcelo Díez Domínguez
UO293820@uniovi.es

Contenido

Contenido 1
Cambios de codificación 2
Cambios de tipos de datos 2
Cambios de rangos 3
Implementación de restricciones 3
Otros cambios 5
Cambio del espacio de nombres 5

Cambios de codificación

Se ha comprobado que el documento `etapa.xsd` generado utiliza la codificación "UTF-8".

Cambios de tipos de datos

Se han hecho los siguientes cambios de tipo en el archivo:

Elemento	Tipo Original	Tipo Modificado
Número de etapa (*)	`xs:string`	`NumeroEtapaRestriccion`
Longitud (*)	`xs:string`	`LongitudRestriccion`
Fecha	`xs:string`	`xs:date`
Tiempo Ganador (**)	`xs:string`	`xs:duration`
Velocidad Media	`xs:string`	`VelocidadRestriccion`
Desnivel	`xs:string`	`xs:nonNegativeInteger`
Longitud Geográfica	`xs:string`	`LongitudGeograficaRestriccion`
Latitud Geográfica	`xs:string`	`LatitudGeograficaRestriccion`
Altitud	`xs:string`	`xs:integer`
Tipo	`xs:string`	`TipoRestriccion`
Referencia	`xs:string`	`xs:anyURI`
Fotografía	`xs:string`	`xs:anyURI`
Vídeo	`xs:string`	`xs:anyURI`
Sonido	`xs:string`	`xs:anyURI`
Distancia	`xs:string`	`DistanciaRestriccion`
Posición	`xs:string`	`xs:positiveInteger`

(*) Los nuevos tipos de elementos `NumeroEtapaRestriccion`, `LongitudRestriccion`, `VelocidadRestriccion`, `TipoRestriccion`, `LongitudGeograficaRestriccion`, `LatitudGeograficaRestriccion` y `DistanciaRestriccion` se explican en el apartado Implementación de restricciones.

(**) Al cambiar el tipo del elemento `'tiempoGanador'`, también se modificará su valor en el archivo XML usando el formato ISO-8601:

- Antes:

```
<tiempoGanador>04:07:41</tiempoGanador>
```

- Después:

```
<tiempoGanador>PT4H7M41S</tiempoGanador>
```

Cambios de rangos

Elemento	Rango Original	Rango Modificado
Galería Fotos	`maxOccurs="unbounded"`	`maxOccurs="5"`
Galería Vídeos	`maxOccurs="unbounded"`	`maxOccurs="3"`
Galería Sonidos	`maxOccurs="unbounded"`	`maxOccurs="3"`

La definición de las referencias se ha simplificado sustituyendo tres apariciones obligatorias más un número ilimitado de apariciones opcionales por `minOccurs="3" maxOccurs="unbounded"`, sin modificar el rango aceptado.

Implementación de restricciones

Para aplicar restricciones a los elementos Número de etapa, Longitud, Velocidad Media, Longitud Geográfica, Latitud Geográfica, Tipo y Distancia se han creado diferentes tipos simples y se ha cambiado el tipo de los elementos literales:

- Número de etapa:

```
<xs:simpleType name="NumeroEtapaRestriccion">
      <xs:restriction base="xs:integer">
            <xs:minInclusive value="1"/>
            <xs:maxInclusive value="21"/>
      </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

- Longitud:

```
<xs:simpleType name="LongitudRestriccion">
	<xs:restriction base="xs:decimal">
		<xs:minExclusive value="0"/>
	</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

- Velocidad Media:

```
<xs:simpleType name="VelocidadRestriccion">
	<xs:restriction base="xs:decimal">
		<xs:minExclusive value="0"/>
	</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

- Longitud Geográfica:

```
<xs:simpleType name="LongitudGeograficaRestriccion">
	<xs:restriction base="xs:decimal">
		<xs:minInclusive value="-180"/>
		<xs:maxInclusive value="180"/>
	</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

- Latitud Geográfica:

```
<xs:simpleType name="LatitudGeograficaRestriccion">
	<xs:restriction base="xs:decimal">
		<xs:minInclusive value="-90"/>
		<xs:maxInclusive value="90"/>
	</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

- Tipo:

```
<xs:simpleType name="TipoRestriccion">
	<xs:restriction base="xs:string">
		<xs:enumeration value="Llana"/>
		<xs:enumeration value="Ondulada"/>
		<xs:enumeration value="Media Montaña"/>
		<xs:enumeration value="Montaña"/>
		<xs:enumeration value="Contrarreloj individual"/>
		<xs:enumeration value="Contrarreloj por equipos"/>
	</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

- Distancia:

```
<xs:simpleType name="DistanciaRestriccion">
      <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:minInclusive value="0"/>
      </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Además, se ha utilizado la restricción `fixed` para evitar que los atributos `'unidad'` de diferentes elementos puedan tomar valores incompatibles con su tipo:

Elemento	**Valor fijo del atributo `'unidad'`**
Longitud	`km`
Velocidad Media	`km/h`
Desnivel	`m`
Longitud Geográfica	`grados`
Latitud Geográfica	`grados`
Altitud	`m`
Distancia	`km`

Otros cambios

Cambio del espacio de nombres

Se ha sustituido el espacio de nombres generado, utilizando los ejemplos de código de la teoría.

- Antes:

```
<xs:schema
      xmlns="http://tempuri.org/etapa"
      elementFormDefault="qualified"
      targetNamespace="http://tempuri.org/etapa"
      xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
```

- Después:

```
<xs:schema
    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://www.uniovi.es"
    targetNamespace="http://www.uniovi.es"
    elementFormDefault="qualified">
```